

Fiche 59 — Cointégration et modèles à correction d'erreur (VECM)

Matière	Maths · Économétrie
Cours source	Kempthorne, <i>18.S096 Topics in Mathematics with Applications in Finance</i> , MIT OpenCourseWare, automne 2013 — cours 12 « Time Series Analysis III », première partie
Difficulté	Must know — l'outil des relations d'équilibre de long terme
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiche 52 (racines unitaires, différenciation, $I(1)$), fiche 58 (VAR, matrice compagnon, estimation)
Concepts clés	Processus intégré $I(d)$, vecteur de cointégration, relation d'équilibre de long terme, erreur de déséquilibre, modèle vectoriel à correction d'erreur, matrice Π de rang réduit, décomposition $\Pi = \alpha\beta^T$, méthodologie de Johansen, statistique de la trace
Poids à l'examen	Trois choses : la définition de la cointégration et son sens économique ; la dérivation du VECM à partir du VAR ; et le raisonnement de rang réduit sur Π — c'est lui qui donne le nombre de relations de cointégration.

Vue d'ensemble

DÉFINITION.

*Un processus stochastique m -dimensionnel $\{X_t\}$ est $I(d)$, **intégré d'ordre d** , si le processus d fois différencié*

$$\Delta^d X_t = (1 - L)^d X_t$$

est **stationnaire**.

Si $\{X_t\}$ admet une représentation VAR(p), c'est-à-dire $\Phi(L)X_t = \eta_t$ avec $\Phi(L) = I - A_1L - A_2L^2 - \dots - A_pL^p$, alors

$$\Phi(L) = (1 - L)^d \Phi^*(L)$$

où $\Phi^*(L) = I - A_1^*L - A_2^*L^2 - \dots - A_m^*L^m$ spécifie le processus VAR **stationnaire** $\{\Delta^d X_t\}$, d'ordre $m = p - d$.

PROBLÈME	chaque série est $I(1)$: régresser l'une sur l'autre = FALLACIEUX
IDÉE	certaines COMBINAISONS LINÉAIRES peuvent être $I(0)$
NOM	cointégration ; $\beta'X_t \sim I(0)$ est la relation d'équilibre
MODÈLE	$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \eta_t \quad \leftarrow \text{VECM}$
CLÉ	Π est de RANG RÉDUIT $r < m$, et $\Pi = \alpha\beta'$
LECTURE	r = nombre de relations d'équilibre de long terme

Le problème que la cointégration résout. La fiche 52 a montré qu'on ne peut pas régresser une série $I(1)$ sur une autre : c'est la **régression fallacieuse**. La solution évidente — tout différencier — a un coût énorme : elle **détruit l'information de long terme**. Deux séries qui ne s'éloignent jamais durablement l'une de l'autre entretiennent une relation que les différences ne voient pas. La cointégration permet de garder les deux : le **court terme** dans les différences, le **long terme** dans le niveau.

● Concept 1 — Définir la cointégration

Le cadre. $\{X_t\}$ a m séries composantes, et **chacune est $I(1)$** , intégrée d'ordre 1.

DÉFINITION.

Si $\{X_t\}$ est **cointégré**, alors il existe un m -vecteur $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)^T$ tel que

$$\beta^T X_t = \beta_1 x_{1,t} + \beta_2 x_{2,t} + \dots + \beta_m x_{m,t} \sim I(0)$$

un processus **stationnaire**.

La normalisation. Le vecteur de cointégration β peut être **remis à l'échelle arbitrairement** — si β convient, $c\beta$ aussi. On adopte donc une normalisation :

$$\beta = (1, -\beta_2, \dots, -\beta_m)^T$$

La lecture économique. L'expression $\beta^T X_t = u_t$, où $\{u_t\} \sim I(0)$, équivaut à

$$x_{1,t} = (\beta_2 x_{2,t} + \dots + \beta_m x_{m,t}) + u_t$$

où :

- $\beta^T X_t$ est la **relation d'équilibre de long terme**, c'est-à-dire $x_{1,t} = \beta_2 x_{2,t} + \dots + \beta_m x_{m,t}$;
- u_t est l'**erreur de déséquilibre**, ou **résidu de cointégration**.

Voilà tout le contenu du concept. Les séries individuelles **dérivent sans borne** — elles sont $I(1)$, leur variance croît avec t (fiche 52). Mais leur **écart** u_t est stationnaire : il fluctue autour de zéro et **y revient toujours**. Le système est attaché à une relation d'équilibre, même si chacune de ses composantes vagabonde.

La combinaison stationnaire est très particulière. En général, une combinaison linéaire de processus $I(1)$ est $I(1)$: les tendances stochastiques s'additionnent. La cointégration est le cas exceptionnel où elles s'**annulent exactement**. C'est pourquoi les vecteurs β qui la réalisent forment un sous-espace de dimension petite — au plus $m - 1$, comme le concept 4 va le montrer.

Les exemples du cours

Domaine	Relation cointégrante
Structure par terme des taux d'intérêt	l'hypothèse des anticipations
Parité de pouvoir d'achat en change	cointégration entre le taux de change, les prix étrangers et domestiques
Demande de monnaie	cointégration entre monnaie, revenu, prix et taux d'intérêt
Parité couverte des taux d'intérêt	cointégration entre taux de change à terme et au comptant
Loi du prix unique	cointégration entre actifs identiques ou équivalents, qui doivent être valorisés identiquement pour limiter l'arbitrage — prix au comptant et à terme ; prix d'un même actif sur des places différentes

Le dernier exemple est le plus parlant pour un financier. Si le même actif cotait durablement à deux prix différents sur deux places, il y aurait un arbitrage. L'arbitrage n'impose **pas** que les prix soient constants — ils sont $I(1)$ et dérivent — mais qu'ils **ne s'écartent pas durablement l'un de l'autre**. C'est **exactement** la définition de la cointégration : $p_{1,t} - p_{2,t} \sim I(0)$.

Autrement dit, **l'absence d'arbitrage est une hypothèse de cointégration**, et c'est ce qui fonde le *pairs trading* : on parie sur le retour à la moyenne du résidu u_t .

● Concept 2 — Du VAR au VECM

Le point de départ. Le VAR(p) de la fiche 58 :

$$X_t = C + \Phi_1 X_{t-1} + \Phi_2 X_{t-2} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + \eta_t$$

stationnaire en covariance si $\det [I_m - (\Phi_1 z + \Phi_2 z^2 + \cdots + \Phi_p z^p)] = 0$ a ses racines hors de $\{|z| \leq 1\}$.

On suppose maintenant $\{X_t\}$ intégré d'ordre 1. On développe une représentation à correction d'erreur par **modifications successives** de l'équation.

Étape 1 — soustraire X_{t-1} des deux côtés.

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1} = C + (\Phi_1 - I_m)X_{t-1} + \Phi_2 X_{t-2} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + \eta_t$$

Étape 2 — ajouter et retrancher $(\Phi_1 - I_m)X_{t-2}$ au membre de droite.

$$\Delta X_t = C + (\Phi_1 - I_m)\Delta X_{t-1} + (\Phi_2 + \Phi_1 - I_m)X_{t-2} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + \eta_t$$

Étape 3 — ajouter et retrancher $(\Phi_2 + \Phi_1 - I_m)X_{t-3}$, et ainsi de suite :

$$\begin{aligned} \Delta X_t = & C + (\Phi_1 - I_m)\Delta X_{t-1} + (\Phi_2 + \Phi_1 - I_m)\Delta X_{t-2} + (\Phi_3 + \Phi_2 + \Phi_1 - I_m)\Delta X_{t-3} + \cdots \\ & \cdots + (\Phi_{p-1} + \cdots + \Phi_1 - I_m)\Delta X_{t-(p-1)} + (\Phi_p + \cdots + \Phi_1 - I_m)X_{t-p} + \eta_t \end{aligned}$$

Le résultat. En inversant l'ordre d'incorporation des termes en Φ , on obtient

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta X_{t-(p-1)} + \eta_t$$

où

$$\Pi = (\Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_p - I_m) \quad \text{et} \quad \Gamma_k = -\left(\sum_{j=k+1}^p \Phi_j\right)$$

Modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM). Le modèle $VAR(p)$ pour $\{X_t\}$ est un modèle VECM pour $\{\Delta X_t\}$.

C'est une réécriture exacte, pas une approximation. Aucune information n'est perdue : $(\Pi, \Gamma_1, \dots, \Gamma_{p-1})$ contient exactement la même information que $(\Phi_1, \dots, \Phi_p)$. Ce qui change est la **lisibilité** : les Γ_k portent la dynamique de **court terme** (les différences) et Π porte le **niveau**, donc le long terme. Tout le reste du chapitre porte sur Π .

Noter $\Pi = \Phi(1)$ au signe près : $\Pi = -(I_m - \Phi_1 - \dots - \Phi_p)$. C'est exactement la matrice qui apparaissait dans $\mu = (I - \Phi_1 - \dots - \Phi_p)^{-1}C$ de la fiche 58 — et dont l'inversibilité garantissait l'existence d'une moyenne. Ici, c'est **précisément sa non-inversibilité** qui est le sujet.

● Concept 3 — Le raisonnement de rang réduit

Le raisonnement du cours tient en cinq propositions enchaînées :

1. Par hypothèse, le $VAR(p)$ pour $\{X_t\}$ est $I(1)$, donc le VECM pour $\{\Delta X_t\}$ est $I(0)$.
2. Le membre de gauche ΔX_t est **stationnaire** / $I(0)$.
3. Les termes du membre de droite ΔX_{t-j} , $j = 1, \dots, p-1$, sont **stationnaires** / $I(0)$.
4. Donc le terme ΠX_{t-1} **doit être stationnaire** / $I(0)$.
5. Ce terme ΠX_{t-1} **contient les éventuels termes cointégrants** de $\{X_t\}$.

La conclusion. Étant donné que le processus $VAR(p)$ avait des **racines unitaires**, il faut que Π soit **singulière** — c'est-à-dire que la transformation linéaire **élimine les racines unitaires**.

Lisez ce raisonnement lentement : c'est le cœur du chapitre. X_{t-1} est $I(1)$, donc ΠX_{t-1} devrait être $I(1)$ — sauf si Π **annule** les tendances stochastiques. Or l'équation impose que ΠX_{t-1} soit $I(0)$. Donc Π doit être **de rang déficient**, et ses lignes doivent être **des vecteurs de cointégration**.

Les trois cas. La matrice Π est de rang réduit $r < m$, et :

Rang	Situation
$\text{rang}(\Pi) = 0$	$\Pi = 0$: aucune relation de cointégration. Le modèle est un VAR en différences pures .
$0 < \text{rang}(\Pi) = r < m$	Π définit r relations de cointégration .
$\text{rang}(\Pi) = m$	Π est inversible : X_t était déjà stationnaire, il n'y a pas de racine unitaire.

● Concept 4 — La décomposition $\Pi = \alpha\beta^T$

S'il existe des relations de cointégration, alors $\text{rang}(\Pi) = r$ avec $0 < r < m$, et l'on peut écrire

$$\Pi = \alpha\beta^T$$

*où α et β sont chacune des matrices $(m \times r)$ de **rang plein r** .*

Les colonnes de β définissent des vecteurs linéairement indépendants qui cointègrent X_t .

L'écriture complète du VECM.

$$\Delta X_t = C + \alpha \underbrace{(\beta^T X_{t-1})}_{r \text{ erreurs de déséquilibre}} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta X_{t-(p-1)} + \eta_t$$

Le nom « correction d'erreur » se lit ici. $\beta^T X_{t-1}$ est le vecteur des **r écarts à l'équilibre** de la période précédente. La matrice α dit **comment chaque série y réagit** : ce sont les **vitesse d'ajustement**. Si l'écart est positif et $\alpha_j < 0$, la série **j baisse** à la période suivante — elle corrige l'erreur.

C'est le mécanisme économique le plus important du modèle : le système est ramené vers son équilibre à une vitesse mesurable. Un α proche de zéro signifie un ajustement très lent ; un α nul signifie que cette série ne s'ajuste pas — elle est **faiblement exogène**.

La non-unicité. La décomposition de Π n'est **pas unique**. Pour toute matrice $(r \times r)$ inversible G :

$$\Pi = \alpha^* (\beta^*)^T \quad \text{avec} \quad \alpha^* = \alpha G, \quad (\beta^*)^T = G^{-1} \beta^T$$

C'est exactement le problème d'identification de la fiche 54. Comme pour les facteurs statistiques, seul l'**espace** engendré par les colonnes de β — l'**espace de cointégration** — est identifié, pas la base particulière. Deux conséquences :

- le **nombre r** de relations est bien défini et testable ;
- les **coefficients individuels** de β ne le sont pas, sauf normalisation. D'où l'usage de la normalisation $\beta = (1, -\beta_2, \dots, -\beta_m)^T$ du concept 1, ou de restrictions issues de la théorie économique.

● Concept 5 — L'estimation

Moindres carrés non contraints

*Sims, Stock et Watson (1990), ainsi que Park et Phillips (1989), démontrent que, dans l'estimation des modèles VAR(p) cointégrés, l'estimateur des moindres carrés du modèle **original** fournit des estimations de paramètres qui sont :*

- **consistantes** ;
- de **distributions asymptotiques identiques** à celles des estimateurs du maximum de vraisemblance ;
- et telles que les **contraintes** dues à la cointégration — c'est-à-dire le rang réduit de Π — **sont vérifiées asymptotiquement**.

C'est un résultat de confort considérable. On peut estimer le VAR en niveaux **par MCO ordinaires**, sans imposer le rang réduit, sans même savoir combien il y a de relations de cointégration : les estimations restent consistantes et le rang réduit apparaît de lui-même à la limite.

Mais « asymptotiquement » est le mot important. Sur échantillon fini, ne pas imposer le rang réduit fait perdre de l'efficacité, et surtout **l'inférence standard reste invalide** : les statistiques de test sur les niveaux ne suivent pas des lois usuelles, exactement comme la statistique de Dickey-Fuller de la fiche 52.

Maximum de vraisemblance

- **Banerjee et Hendry (1992)** : appliquer la méthode de la **vraisemblance concentrée** pour résoudre les estimations du maximum de vraisemblance.
- **Johansen (1991)** développe une méthodologie de **régression à rang réduit** pour l'estimation par maximum de vraisemblance des modèles VECM.

Cette méthodologie fournit des tests du rapport de vraisemblance pour le nombre de vecteurs de cointégration :

- la **statistique de la trace** de Johansen (somme des valeurs propres de $\hat{\Pi}$) ;
- la **statistique de la valeur propre maximale** de Johansen (plus grande valeur propre de $\hat{\Pi}$).

Le principe de Johansen, en une phrase. Déterminer r , c'est déterminer le **rang** de Π ; or le rang se lit sur les **valeurs propres** — le nombre de valeurs propres non nulles. On teste donc séquentiellement $H_0 : \text{rang} \leq r$ contre $H_1 : \text{rang} > r$, pour $r = 0, 1, \dots, m - 1$, en s'arrêtant au premier non-rejet.

La **trace** agrège toutes les valeurs propres au-delà de r ; la **valeur propre maximale** ne teste que la suivante. Comme pour Dickey-Fuller, les lois limites sont **non standard** et tabulées séparément.

La procédure est séquentielle, donc les seuils s'accumulent. Tester $r = 0$, puis $r = 1$, puis $r = 2$... multiplie les tests, et le seuil global dépasse le seuil nominal de chacun. C'est une raison de plus de croiser le résultat avec la théorie économique : on sait souvent *a priori* combien de relations d'équilibre attendre.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Tester l'ordre d'intégration** de chaque série (ADF et KPSS, fiche 52). Toutes doivent être $I(1)$ pour que la question se pose.
2. **Choisir l'ordre p** du VAR en niveaux (AIC, BIC, HQ — fiche 58).
3. **Réécrire en VECM** : $\Pi = \Phi_1 + \dots + \Phi_p - I_m$ et $\Gamma_k = -\sum_{j>k} \Phi_j$.
4. **Tester le rang de Π** par la procédure de Johansen (trace, valeur propre maximale) $\Rightarrow$ nombre r de relations.
5. **Si $r = 0$** : pas de cointégration, estimer un VAR en **différences**.
6. **Si $0 < r < m$** : décomposer $\Pi = \alpha\beta^T$, **normaliser** β , interpréter les relations d'équilibre et les vitesses d'ajustement α .
7. **Si $r = m$** : le système était stationnaire en niveaux, estimer un VAR ordinaire.
8. **Diagnostiquer** : résidus $\hat{\eta}_t$ bruit blanc multivarié ; stabilité du système.

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Indice dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
plusieurs séries $I(1)$ liées économiquement	tester la cointégration
« relation d'équilibre de long terme »	$\beta^T X_t \sim I(0)$
« écart à l'équilibre », « déséquilibre »	l'erreur $u_t = \beta^T X_t$
« vitesse d'ajustement »	la matrice α
« combien de relations ? »	rang de $\Pi \Rightarrow$ tests de Johansen
« loi du prix unique », « parité »	cas typique de cointégration
deux actifs proches, écart moyen-réversible	<i>pairs trading</i> $\Rightarrow$ cointégration
« faut-il différencier ? »	non si cointégré — cela détruirait le long terme

Exercices progressifs

Niveau 1 — Deux séries $I(1)$ cointégrées : que peut-on dire de leurs trajectoires ?

Individuellement, chacune est $I(1)$: sa variance croît en $t\sigma^2$, ses chocs sont **permanents**, elle n'a **aucun niveau d'équilibre** vers lequel revenir (fiche 52).

Ensemble, il existe $\beta = (1, -\beta_2)^T$ tel que

$$u_t = x_{1,t} - \beta_2 x_{2,t} \sim I(0)$$

L'écart u_t est **stationnaire** : de variance finie, il fluctue autour de sa moyenne et y **revient toujours**.

L'image à retenir : deux ivrognes reliés par une laisse. Chacun titube au hasard sans destination — trajectoire de marche aléatoire — mais la **distance** entre eux reste bornée. On ne peut prévoir où ils seront, on peut prévoir qu'ils seront **ensemble**.

Ce que cela autorise. Prévoir $x_{1,t}$ à partir de $x_{2,t}$ est **licite** malgré la non-stationnarité des deux : la régression n'est pas fallacieuse, précisément parce que le résidu est stationnaire. Et l'on peut parier sur le retour de u_t vers sa moyenne — c'est le *pairs trading*.

Niveau 2 — Pourquoi Π doit-elle être singulière ?

Le raisonnement en quatre pas, tel que le cours l'expose.

1. L'équation VECM est

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta X_{t-(p-1)} + \eta_t$$

2. Le membre de gauche ΔX_t est $I(0)$ — c'est l'hypothèse que X_t est $I(1)$.

3. Tous les termes ΔX_{t-j} du membre de droite sont $I(0)$ pour la même raison, et η_t est un bruit blanc.

4. Par différence, le terme restant ΠX_{t-1} **doit être** $I(0)$.

La conclusion. Or X_{t-1} est $I(1)$. Une matrice **inversible** appliquée à un vecteur $I(1)$ donne un vecteur $I(1)$: elle ne peut pas annuler les tendances stochastiques. Donc **Π ne peut pas être inversible** : elle est **singulière**, de rang $r < m$.

Ce que cela signifie ligne par ligne. Chaque ligne de Π est un vecteur π_j^T tel que $\pi_j^T X_{t-1}$ soit stationnaire : **chaque ligne de Π est une combinaison de vecteurs de cointégration**. Il y en a exactement r linéairement indépendants — d'où l'écriture $\Pi = \alpha\beta^T$ avec β de rang r .

Le cas dégénéré. Si $\text{rang}(\Pi) = 0$, alors $\Pi = 0$: aucune combinaison ne cointègre, et le VECM se réduit à un VAR en **différences pures**.

Niveau 3 — Interprétez $\Pi = \alpha\beta^T$ dans un système à $m = 3$ séries avec $r = 1$.

Les dimensions. α et β sont (3×1) , donc des vecteurs colonnes. Écrivons, après normalisation,

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -\beta_2 \\ -\beta_3 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

La relation d'équilibre — une seule.

$$u_{t-1} = \beta^T X_{t-1} = x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1} - \beta_3 x_{3,t-1}$$

un scalaire stationnaire : l'**écart à l'équilibre** de la période précédente.

Le terme de correction dans chaque équation.

$$\Delta x_{j,t} = \cdots + \alpha_j u_{t-1} + \cdots, \quad j = 1, 2, 3$$

Comment lire les α_j .

- $\alpha_1 < 0$: quand x_1 est **au-dessus** de son équilibre ($u_{t-1} > 0$), x_1 **baisse** — la série corrige elle-même l'écart.
- $\alpha_2 > 0$: quand $u_{t-1} > 0$, x_2 **monte** — la deuxième série se rapproche de la première.
- $\alpha_3 = 0$: x_3 **ne réagit pas** à l'écart. On dit qu'elle est **faiblement exogène** : elle pousse le système sans être poussée par lui.

La magnitude, et pas seulement le signe. $|\alpha_j|$ est la **vitesse d'ajustement** : la fraction de l'écart corrigée par période. Avec $\alpha_1 = -0,2$, un cinquième de l'écart se résorbe chaque période, et la demi-vie est $\log(0,5)/\log(0,8) \approx 3$ périodes. C'est la même arithmétique que la demi-vie d'un choc de volatilité GARCH (fiche 53).

La condition de stabilité. Au moins un α_j doit être non nul — sinon $\Pi = 0$ et il n'y a aucune correction. Et les signes doivent ramener vers l'équilibre, pas l'en éloigner.

Le cas $r = 2$ dans un système à 3 séries. Il y aurait alors 2 relations d'équilibre indépendantes, donc **une seule** tendance stochastique commune : les trois séries seraient toutes attachées à un unique facteur $I(1)$. Règle générale : $m - r$ **tendances stochastiques communes**.

Niveau 4 — type examen — Dérivez le VECM à partir du VAR(p) et expliquez ce que gagne la réécriture.

Le point de départ.

$$X_t = C + \Phi_1 X_{t-1} + \Phi_2 X_{t-2} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + \eta_t$$

Étape 1 — soustraire X_{t-1} .

$$\Delta X_t = C + (\Phi_1 - I_m) X_{t-1} + \Phi_2 X_{t-2} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + \eta_t$$

Étape 2 — ajouter et retrancher $(\Phi_1 - I_m) X_{t-2}$. Comme $X_{t-1} - X_{t-2} = \Delta X_{t-1}$:

$$\Delta X_t = C + (\Phi_1 - I_m) \Delta X_{t-1} + (\Phi_2 + \Phi_1 - I_m) X_{t-2} + \cdots + \Phi_p X_{t-p} + \eta_t$$

Étape 3 — répéter. À chaque pas, on transforme un terme de niveau en terme de différence, en reportant le cumul des Φ sur le retard suivant. Après $p - 1$ pas :

$$\Delta X_t = C + \sum_{k=1}^{p-1} \left(\sum_{j=k}^{p-1} \Phi_j - I_m \right) \Delta X_{t-k} + \left(\sum_{j=1}^p \Phi_j - I_m \right) X_{t-p} + \eta_t$$

Le résultat, après réordonnancement.

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta X_{t-(p-1)} + \eta_t$$

$$\Pi = \Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_p - I_m, \quad \Gamma_k = - \sum_{j=k+1}^p \Phi_j$$

Ce que la réécriture gagne — quatre points.

1. Elle sépare court terme et long terme. Les Γ_k multiplient des **différences** : dynamique de court terme. Π multiplie un **niveau** : relation de long terme. Dans le VAR original, les deux étaient mélangés dans chaque Φ_k .

2. Elle isole toute la non-stationnarité dans une seule matrice. Tous les autres termes sont $I(0)$ par construction ; **seul** ΠX_{t-1} peut poser problème. Le raisonnement du concept 3 force alors Π à être singulière.

3. Elle rend la cointégration testable. Le nombre de relations est le **rang de Π** , un objet qu'on sait estimer et tester — d'où les statistiques de trace et de valeur propre maximale de Johansen (1991).

4. Elle donne un modèle économiquement interprétable. Avec $\Pi = \alpha \beta^T$, on lit directement les **relations d'équilibre** (β) et les **vitesse d'ajustement** (α). C'est ce qui a fait le succès du VECM en macroéconomie appliquée.

Ce qu'il faut ajouter en conclusion : pourquoi ne pas simplement différencier ? Un VAR en différences est stationnaire et facile à estimer — mais il **jette toute l'information de long terme**. Si les séries sont cointégrées, le terme ΠX_{t-1} est **omis à tort** : le modèle est mal spécifié, ses prévisions de long terme dérivent, et rien n'empêche les séries prédites de s'éloigner indéfiniment les unes des autres, alors qu'on sait qu'elles ne le font pas. Le VECM garde les deux : **différences pour le court terme, niveaux pour le long terme**.

Et l'erreur symétrique : estimer un VECM quand $r = 0$ revient à imposer une relation d'équilibre qui n'existe pas. D'où l'ordre du protocole — tester l'intégration, **puis** tester le rang, **puis** choisir le modèle.

● Common mistakes

1. **Différencier des séries cointégrées** — cela **détruit** la relation de long terme et produit un modèle mal spécifié.
2. **Régresser des séries $I(1)$ sans tester la cointégration** — c'est la **régression fallacieuse** de la fiche 52.
3. **Croire que β est unique** — seul l'**espace de cointégration** est identifié ; il faut normaliser.
4. **Confondre α et β** — β porte les **relations d'équilibre**, α les **vitesse d'ajustement**.
5. **Oublier que Π doit être singulière** — c'est tout le contenu du raisonnement de rang réduit.
6. **Se tromper sur Γ_k** — c'est $-\sum_{j>k} \Phi_j$, avec un **signe négatif** et une somme sur les retards **supérieurs à k** .
7. **Interpréter $r = 0$ comme une erreur** — c'est un résultat légitime : il n'y a pas de cointégration, on estime en différences.
8. **Faire l'inférence usuelle sur les coefficients de niveau** — les lois limites sont **non standard**, comme pour Dickey-Fuller.
9. **Enchaîner les tests de Johansen sans précaution** — la procédure est **séquentielle** et les seuils s'accumulent.
10. **Oublier de vérifier que toutes les séries sont $I(1)$** avant de parler de cointégration.

Ultimate Review

1. $I(d) : \{X_t\}$ est intégré d'ordre d si $\Delta^d X_t = (1 - L)^d X_t$ est stationnaire ; $\Phi(L) = (1 - L)^d \Phi^*(L)$.
2. **Cointégration** : toutes les composantes sont $I(1)$, et il existe β avec $\beta^T X_t \sim I(0)$.

3. **Normalisation** : $\beta = (1, -\beta_2, \dots, -\beta_m)^T$; $\beta^T X_t = u_t$ équivaut à $x_{1,t} = \beta_2 x_{2,t} + \dots + \beta_m x_{m,t} + u_t$.
4. **Vocabulaire** : $\beta^T X_t$ est la **relation d'équilibre de long terme**, u_t l'**erreur de déséquilibre**.
5. **Exemples** : structure par terme des taux · parité de pouvoir d'achat · demande de monnaie · parité couverte des taux · **loi du prix unique** (arbitrage).
6. **VECM** : $\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta X_{t-(p-1)} + \eta_t$.
7. **Les coefficients** : $\Pi = \Phi_1 + \dots + \Phi_p - I_m$ et $\Gamma_k = -\sum_{j=k+1}^p \Phi_j$.
8. **Le raisonnement** : ΔX_t est $I(0)$, les ΔX_{t-j} aussi, donc ΠX_{t-1} doit être $I(0)$, donc Π est **singulière**.
9. **Les trois cas** : $\text{rang}(\Pi) = 0$ (aucune cointégration, VAR en différences) · $0 < r < m$ (r relations) · $r = m$ (déjà stationnaire).
10. **Décomposition** : $\Pi = \alpha \beta^T$ avec α, β de taille $(m \times r)$ et de rang plein r ; les colonnes de β sont les **vecteurs de cointégration**.
11. **Interprétation** : $\beta^T X_{t-1}$ = écarts à l'équilibre ; α = **vitesse d'ajustement** ; $\alpha_j = 0 \Rightarrow$ série **faiblement exogène**.
12. **Non-unicité** : pour toute G inversible $(r \times r)$, $\alpha^* = \alpha G$ et $(\beta^*)^T = G^{-1} \beta^T$ donnent le même Π .
13. $m - r$ **tendances stochastiques communes** dans un système à m séries et r relations.
14. **MCO non contraints** (Sims, Stock et Watson 1990 ; Park et Phillips 1989) : consistants, mêmes lois asymptotiques que l'EMV, contraintes vérifiées asymptotiquement.
15. **EMV** : vraisemblance concentrée (Banerjee et Hendry, 1992) ; **régression à rang réduit de Johansen (1991)**.
16. **Tests de Johansen** : statistique de la **trace** (somme des valeurs propres de $\hat{\Pi}$) et statistique de la **valeur propre maximale**.

Formulas to know

$$\beta^T X_t \sim I(0) \quad \Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \sum_{k=1}^{p-1} \Gamma_k \Delta X_{t-k} + \eta_t$$

$$\Pi = \sum_{j=1}^p \Phi_j - I_m \quad \Gamma_k = -\sum_{j=k+1}^p \Phi_j \quad \Pi = \alpha \beta^T, \text{ rang}(\Pi) = r < m$$

Methods to know : la dérivation du VECM par modifications successives ; le raisonnement de rang réduit en quatre pas ; la lecture de α et β ; le protocole de test en huit étapes.

Active Recall

Basic — Définissez la cointégration.

$\{X_t\}$ de dimension m , dont **chaque composante est $I(1)$** , est **cointégré** s'il existe un m -vecteur β tel que

$$\beta^T X_t = \beta_1 x_{1,t} + \dots + \beta_m x_{m,t} \sim I(0)$$

c'est-à-dire un processus **stationnaire**.

β est le **vecteur de cointégration** ; on le normalise en $\beta = (1, -\beta_2, \dots, -\beta_m)^T$. La relation $\beta^T X_t = u_t$ se lit alors

$$x_{1,t} = \beta_2 x_{2,t} + \dots + \beta_m x_{m,t} + u_t$$

où le premier membre de droite est la **relation d'équilibre de long terme** et u_t l'**erreur de déséquilibre**.

Understanding — Pourquoi ne faut-il pas différencier des séries cointégrées ?

Parce que **différencier détruit l'information de long terme**.

Le VECM montre pourquoi. La bonne spécification est

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \eta_t$$

Estimer un VAR en différences pures revient à **omettre ΠX_{t-1}** — donc à omettre un régresseur pertinent. Le modèle est mal spécifié, les estimations sont biaisées, et surtout **les prévisions de long terme dérivent** : rien n'empêche les séries prédites de s'éloigner indéfiniment, alors qu'on sait qu'elles ne le font pas.

La bonne solution est le VECM, qui garde les deux niveaux d'information : les **différences** pour la dynamique de court terme, le **niveau $\beta^T X_{t-1}$** pour l'attache de long terme.

L'erreur symétrique existe aussi : imposer un VECM quand $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, c'est imposer une relation d'équilibre inexistante. D'où l'ordre du protocole : tester l'intégration, puis le rang, puis choisir.

Application — Le VECM d'un système donne $\alpha_1 = -0,3$, $\alpha_2 = 0,1$. Interprétez.

Soit $\mathbf{u}_{t-1} = \beta^T \mathbf{X}_{t-1}$ l'écart à l'équilibre de la période précédente.

$\alpha_1 = -0,3$. Quand $\mathbf{u}_{t-1} > 0$ — la première série est **au-dessus** de son équilibre —, $\Delta \mathbf{x}_{1,t}$ reçoit une contribution négative de $-0,3 \mathbf{u}_{t-1}$: $\mathbf{x}_1$ **baisse**. Elle corrige **30 %** de l'écart par période. Demi-vie : $\log(0,5)/\log(0,7) \approx 1,9$ période.

$\alpha_2 = +0,1$. Quand $\mathbf{u}_{t-1} > 0$, $\mathbf{x}_2$ **monte**, ce qui réduit aussi l'écart (puisque β_2 entre avec un signe négatif dans $\mathbf{u}$). Ajustement plus lent : **10 %** par période.

La lecture d'ensemble. Les deux séries participent au retour à l'équilibre, mais $\mathbf{x}_1$ **fait l'essentiel du travail** — elle s'ajuste trois fois plus vite. Sur un couple d'actifs cointégrés, cela dit lequel des deux « suit » l'autre.

Les signes sont cohérents. Ils ramènent vers l'équilibre au lieu de l'en éloigner : le système est **stable**.

Si l'un des α était nul, la série correspondante serait **faiblement exogène** : elle pousse le système sans jamais être poussée par lui. C'est une information économique de premier ordre — elle identifie la variable « meneuse ».

Comparison — VAR en niveaux, VAR en différences, VECM : lequel quand ?

Situation	Modèle	Pourquoi
Séries $I(0)$	VAR en niveaux	tout est déjà stationnaire (fiche 58)
Séries $I(1)$, pas cointégrées ($r = 0$)	VAR en différences	$\Pi = 0$: il n'y a rien à corriger
Séries $I(1)$, cointégrées ($0 < r < m$)	VECM	garde court et long terme
Séries $I(1)$, $r = m$	contradiction	rang plein $\Rightarrow X_t$ était stationnaire

Le coût de se tromper.

- **VAR en niveaux sur séries $I(1)$ non cointégrées** : régression **fallacieuse** — R^2 élevé, t significatifs, aucune relation réelle.
- **VAR en différences sur séries cointégrées** : régresseur pertinent **omis**, prévisions de long terme divergentes.
- **VECM quand $r = 0$** : relation d'équilibre imposée à tort.

D'où l'ordre incontournable : (1) tester l'ordre d'intégration de chaque série ; (2) si toutes sont $I(1)$, tester le rang de Π par Johansen ; (3) seulement alors, choisir le modèle.

Exam-style — Expliquez le raisonnement de rang réduit et ce que le rang de Π nous apprend.

Le raisonnement, en quatre pas.

1. Le VECM s'écrit $\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \sum_k \Gamma_k \Delta X_{t-k} + \eta_t$.
2. ΔX_t est $I(0)$, puisque X_t est $I(1)$.
3. Tous les ΔX_{t-j} sont $I(0)$, et η_t est un bruit blanc.
4. Par différence, ΠX_{t-1} **doit être $I(0)$** .

La conclusion. X_{t-1} est $I(1)$. Une matrice inversible appliquée à un vecteur $I(1)$ donne un vecteur $I(1)$. Donc Π **ne peut pas être inversible** : elle est **singulière**, de rang $r < m$. *La transformation linéaire élimine les racines unitaires.*

Ce que le rang nous apprend — la lecture complète.

r	Interprétation
$r = 0$	$\Pi = 0$, aucune relation d'équilibre, VAR en différences
$0 < r < m$	r relations d'équilibre, et $m - r$ tendances stochastiques communes
$r = m$	Π inversible : le système était déjà stationnaire

La décomposition. Pour $0 < r < m$, on écrit $\Pi = \alpha\beta^T$ avec α, β de taille $(m \times r)$ et de rang plein. Les colonnes de β sont les **vecteurs de cointégration** — chaque $\beta_i^T X_t$ est stationnaire —, et α donne les **vitesses d'ajustement**.

L'identification. La décomposition n'est **pas unique** : pour toute G inversible, αG et $G^{-1}\beta^T$ donnent le même Π . Seul l'**espace** engendré par β est identifié — exactement comme les facteurs statistiques de la fiche 54. Le **nombre r** , lui, est bien défini et testable.

Comment on le teste. Le rang est le nombre de valeurs propres non nulles de Π , d'où la méthodologie de **régression à rang réduit** de **Johansen (1991)** et ses deux statistiques : la **trace** (somme des valeurs propres au-delà de r) et la **valeur propre maximale**. On teste séquentiellement $r = 0, 1, 2, \dots$ en s'arrêtant au premier non-rejet.

Deux précautions à mentionner. Les lois limites sont **non standard** — tabulées séparément, comme pour Dickey-Fuller (fiche 52). Et la procédure étant **séquentielle**, les seuils s'accumulent : il faut croiser le résultat avec ce que la théorie économique fait attendre.

Flashcards

Question	Réponse
Définition de $I(d)$?	$\Delta^d X_t = (1 - L)^d X_t$ est stationnaire
Définition de la cointégration ?	Composantes $I(1)$ et $\exists \beta$ tel que $\beta^T X_t \sim I(0)$
Normalisation de β ?	$\beta = (1, -\beta_2, \dots, -\beta_m)^T$
Que représente $\beta^T X_t$?	La relation d'équilibre de long terme
Que représente u_t ?	L' erreur de déséquilibre / résidu de cointégration
Exemples de cointégration ?	Structure par terme, PPA, demande de monnaie, parité couverte, loi du prix unique
Pourquoi la loi du prix unique cointègre ?	Sinon il y aurait arbitrage
Équation du VECM ?	$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \sum_k \Gamma_k \Delta X_{t-k} + \eta_t$
Que vaut Π ?	$\Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_p - I_m$
Que vaut Γ_k ?	$-\sum_{j=k+1}^p \Phi_j$
Pourquoi Π est-elle singulière ?	Car ΠX_{t-1} doit être $I(0)$ alors que X_{t-1} est $I(1)$
Que signifie $\text{rang}(\Pi) = 0$?	Aucune relation de cointégration
Que signifie $\text{rang}(\Pi) = r$?	r relations d'équilibre de long terme
Décomposition de Π ?	$\Pi = \alpha \beta^T$, avec $\alpha, \beta (m \times r)$ de rang plein
Que contiennent les colonnes de β ?	Les vecteurs de cointégration
Que contient α ?	Les vitesses d'ajustement
Que signifie $\alpha_j = 0$?	La série j est faiblement exogène
La décomposition est-elle unique ?	Non : αG et $G^{-1} \beta^T$ donnent le même Π
Combien de tendances communes ?	$m - r$
Que disent Sims, Stock et Watson (1990) ?	Les MCO non contraints sont consistants

Question	Réponse
Méthode de Johansen (1991) ?	Régression à rang réduit pour l'EMV
Ses deux statistiques ?	La trace et la valeur propre maximale
Que teste-t-on avec elles ?	Le nombre de vecteurs de cointégration
Faut-il différencier si cointégré ?	Non — cela détruit le long terme